ОСТ 34 10.753-97

СТАНДАРТ ОТРАСЛИ

Детали и сборочные единицы трубопроводов ТЭС на $P_{раб}$<2,2 МПа (22 кгс/см^2), $t \leq$425 °С

ПЕРЕХОДЫ СВАРНЫЕ ЛИСТОВЫЕ

Конструкция и размеры

Дата введения 1998-03-01

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН АООТ Севзапэнергомонтажпроект

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Министерства топлива и энергетики РФ от 23 декабря 1997 г. N 443

3 ВЗАМЕН ОСТ 34-10-753-92

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на сварные листовые концентрические и эксцентрические переходы из углеродистой и низколегированной сталей для трубопроводов тепловых электростанций.

Стандарт соответствует требованиям "Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды" РД 03-94*, утвержденным Госгортехнадзором РФ [1].

_____

* На территории Российской Федерации действуют ПБ 10-573-03. Здесь и далее. - Примечание изготовителя базы данных.

Сварные листовые концентрические и эксцентрические переходы предназначены для применения на трубопроводах, на которые распространяются РД 03-94.

Допускается применение сварных листовых переходов по настоящему стандарту для изготовления трубопроводов по СНиП 3.05.05-84, утвержденным Госстроем СССР [2].

Пределы применения сварных листовых переходов приведены в таблице 1.

Таблица 1

Условное давление P_y, МПа (кгс/см^2)	Рабочее давление $P_{раб}$, МПа (кгс/см^2), для температуры рабочей среды, °С			
	200	250	300	350
2,5 (25)	2,2 (22)	2,2 (22)	1,9 (19)	1,7 (17)
1,6 (16)	1,6 (16)	1,4 (14)	1,2 (12)	-

1.1 Для трубопроводов тепловых сетей допускается применение сварных листовых переходов на рабочее давление до 2,5 МПа при рабочей температуре до 200 °С.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

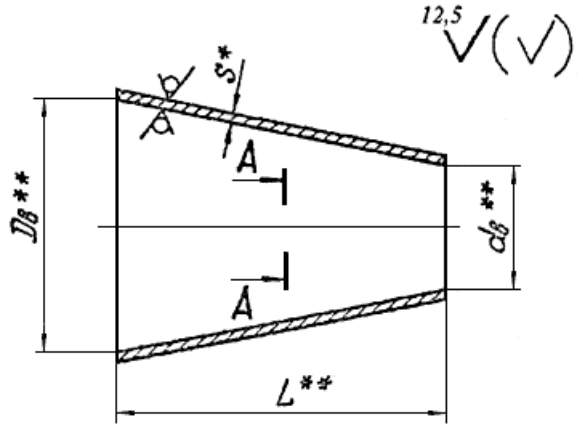
ОСТ 34 10.747-97 Детали и сборочные единицы трубопроводов ТЭС на $P_{раб}$<2,2 МПа (22 кгс/см^2), $t \leq 425$ °С. Трубы и прокат. Сортамент.

ОСТ 34 10.748-97 Детали и сборочные единицы трубопроводов ТЭС на $P_{раб}$<2,2 МПа (22 кгс/см^2), $t \leq 425$ °С. Соединения сварные стыковые. Типы, конструктивные элементы и размеры.

ОСТ 34 10.766-97 Детали и сборочные единицы трубопроводов ТЭС на $P_{раб}$<2,2 МПа (22 кгс/см^2), $t \leq 425$ °С. Технические требования.

3 Конструкция и размеры

3.1 Конструкция и размеры сварных листовых концентрических переходов должны соответствовать указанным на чертеже 1 и в таблице 2.

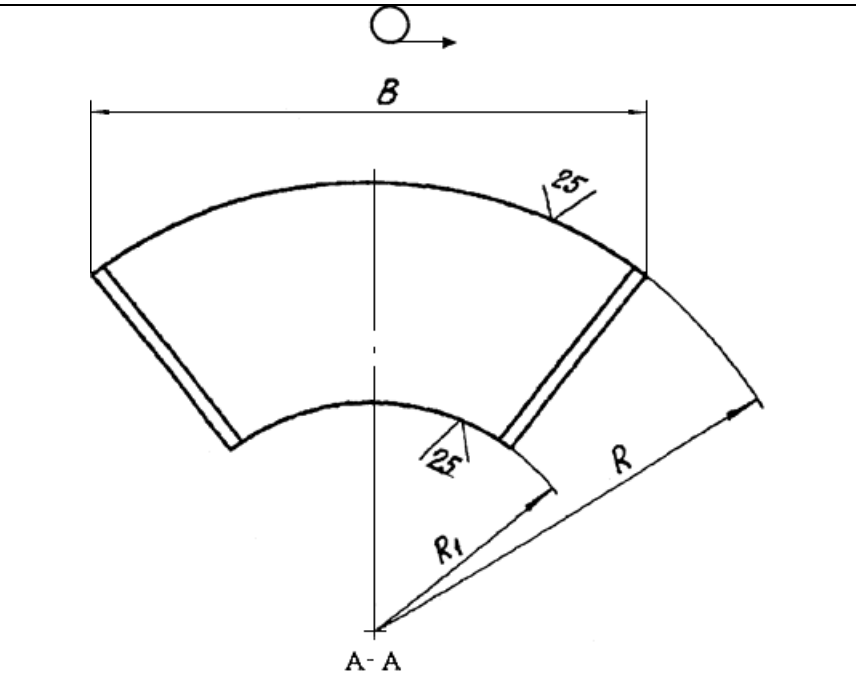


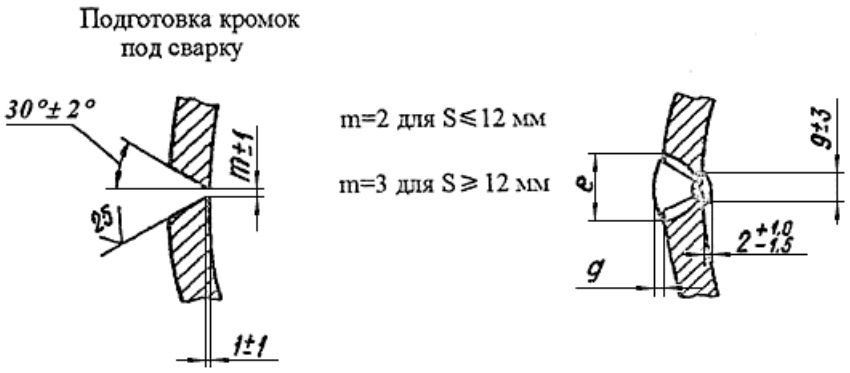
_____

* Размер для справок

** Размеры до обработки

Чертеж 1, лист 1





Чертеж 1, лист 2

Таблица 2

Размеры в миллиметрах

Обозначение	Давление P_y, МПа (кгс/см2)	Условные проходы $D_y \times d_y$	Размеры присоединяемых труб		$D_в$	$d_в$	S	L	R	R_1	B	e		g		Масса, кг
			$D_н \times S_1$	$d_н \times S_2$								Номин.	Предельное отклонение	Номин.	Предельное отклонение	
01	2,5 (25)	500x250	530x8	273x8	516	255	10	615	1265	637	1537	19	±4	2,0	±1,5	62,5
02		500x300		325x8		307		490		762						53,3
03		500x350		377x9		357		375		883						42,8
04		500x400		426x10		406		260		1000						31,4
05		600x500	630x12	325x8	608	307	12	710	1491	767	1812	23	±5	2,5	+2,0 -1,5	102,6
06		600x350		377x9		357		590		887						90,1
07		600x400		426x10		406		475		1005						76,0
08		600x500		530x8		512		225		1260						39,8
09		700x350	720x9	377x9	704	357	10	815	1717	883	2086	19	±4	2,0	±1,5	113,2
10		700x400		426x10		406		700		1000						101,7
11		700x500		530x8		512		450		1255						71,7

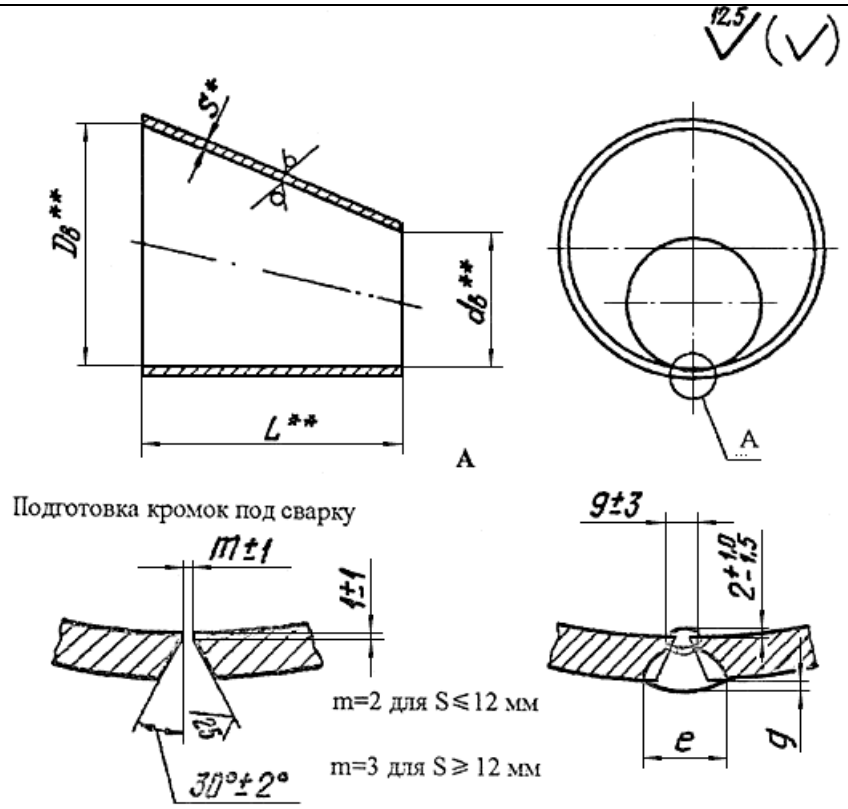
12		700x600		630x12		604	12	235	1722	1481	2092	23	±5	2,5	+2,0 -1,5	47,3
13		800x400	820x11	426x10	802	406		930	1958	1005	2379					176,9
14		800x500		530x8		512		680		1260						140,7
15		800x600		630x12		604		465		1481						102,7
16		800x700		720x9		700		240		1792						56,5
17		1000x500	1020x14	530x8	996	512	14	1140	2429	1265	2952	25				314,1
18		1000x600		630x12		604		920		1486				2,0	±1,5	269,7
19		1000x700		720x9		700		695		1717						215,6
20		1000x800		820x11		794		475		1943						155,2
21		1200x600	1220x14	630x12	1196	604	16*	1390	2910	1486	3536	28 (25)	±6 (±5)			522,4
22		1200x700		720x9		700		1165		1717						460,6
23		1200x800		820x11		794		945		1943						391,5
24		1200x1000		1020x14		988		490		2410						221,8
25	1,6 (16)	600x300	630x8	325x6	616	311	10	720	1506	772	1830	19	±4			87,4
26		600x400		426x9		410		485		1010						65,2
27		600x500		530x8		512		245		1255						36,2
28		700x400	720x9	426x9	704	410		690	1717	1010	2086					100,7
29		700x500		530x8		512		450		1255						71,7
30		700x600		630x8		612		215		1496						37,0
31		800x400	820x9	426x9	806	410		930	1962	1010	2384					147,6
32		800x500		530x8		512		690		1255						118,7
33		800x600		630x8		612		455		1496						84,0
34		800x700		720x9		700		250		1708						48,6
35		1000x500	1020x10	530x8	1004	512		1155	2439	1255	2934					228,1
36		1000x600		630x8		612		920		1496						193,4
37		1000x700		720x9		700		715		1708						158,0
38		1000x800		820x9		798		485		1943						113,3
39		1200x600	1220x11	630x8	1202	612	12	1390	2920	1501	3548	23	±5	2,5	+2,0 -1,5	392,4
40		1200x700		720x9		700		1180		1712						350,0
41		1200x800		820x9		798		950		1948						295,9
42		1200x1000		1020x10		996		485		2424						165,7
43		1400x700	1420x14	720x9	1396	700	14	1640	3391	1717	4121	25				624,0
44		1400x800		820x9		798		1405		1953						560,7
45		1400x1000		1020x10		996		940		2429						408,5
46		1400x1200		1220x11		1194		475		2905						223,2
47		1600x800	1620x14	820x9	1596	798		1875	3872	1953	4705					815,5
48		1600x1000		1020x10		1596		1410		2429						663,2
49		1600x1200		1220x11		1194		945		2905						477,9
50		1600x1400		1420x14		1388		490		3372						264,1

* При изготовлении перехода из сталей марок 17ГС, 17Г1С, 09Г2С или 10Г2С1 допускается применения листа толщиной S = 14 мм, размеры сварных швов, при этом, указаны в скобках.

Пример условного обозначения сварного концентрического перехода с условными проходами D_y 600 мм и d_y 300 мм на условное давление P_y 1,6 МПа:

Переход 600x300-1,6 25 ОСТ 34 10.753-97

3.2 Конструкция и размеры сварных листовых эксцентрических переходов должны соответствовать указанным на чертеже 2 и в таблице 3.

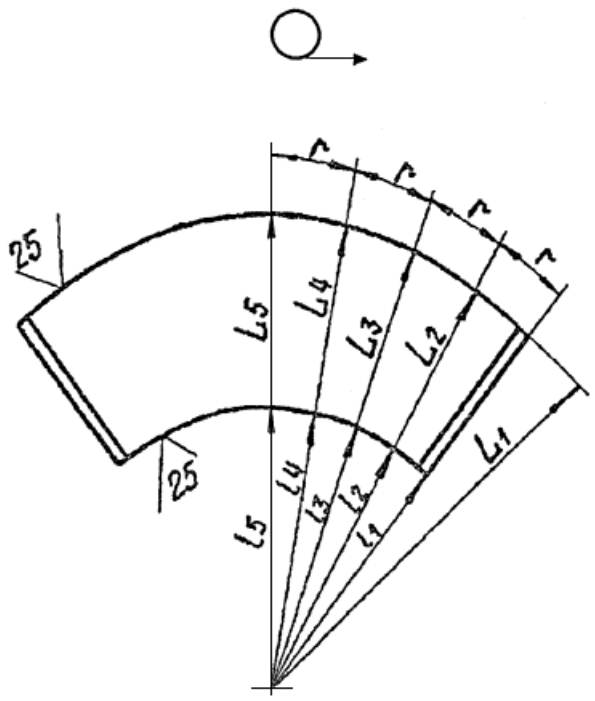


---

* Размер для справок

** Размеры для обработки

Чертеж 2, лист 1



Чертеж 2, лист 2

Таблица 3

Размеры в миллиметрах

Обозначение	Давление P_y, МПа (кгс/см2)	Условные проходы $D_y \times d_y$	Размеры присоединяемых труб		$D_в$	$d_в$	S	L	e		g		Масса, кг
			$D_н \times S_1$	$d_н \times S_2$					Номин.	Предельное отклонение	Номин.	Предельное отклонение	
51	2,5 (25)	500x250	530x8	273x8	516	255	10	615	19	±4	2,0	±1,5	62,9
52		500x300		325x8		307		490					53,6
53		500x350		377x9		357		375					43,2
54		500x400		426x10		406		260					31,4
55		600x300	630x12	325x8	608	307	12	710	23	±5	2,5	+2,0 -1,5	103,2
56		600x350		377x9		357		590					90,7
57		600x400		426x10		406		475					76,5
58		600x500		530x8		512		225					40,1
59		700x350	720x9	377x9	704	357	10	815	19	±4	2,0	±1,5	116,1
60		700x400		426x10		406		700					102,4
61		700x500		530x8		512		450					72,2
62		700x600		630x12		604	12	235	23	±5	2,5	+2,0 -1,5	48,7
63		800x400	820x11	426x10	802	406		930					178,4
64		800x500		530x8		512		680					142,1
65		800x600		630x12		604		465					103,5
66		800x700		720x9		700		240					57,2
67		1000x500	1020x14	530x8	996	512	14	1140	25				316,8

Продолжение таблицы 3

В миллиметрах

Обозначение	Условные проходы $D_y \times d_y$	L_1	L_2	L_3	L_4	L_5	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	r
51	500x250	1239	1256	1294	1331	1347	624	633	652	671	679	206
52	500x300						747	757	780	802	812	
53	500x350						864	876	903	929	940	
54	500x400						980	993	1024	1053	1065	
55	600x300	1460	1480	1526	1569	1588	751	762	785	807	817	243
56	600x350						869	881	908	934	945	
57	600x400						985	998	1029	1058	1070	
58	600x500						1234	1251	1290	1326	1342	
59	700x350	1682	1705	1757	1806	1829	864	876	903	929	940	280
60	700x400						980	993	1024	1053	1065	
61	700x500						1230	1246	1285	1321	1337	
62	700x600	1687	1710	1762	1811	1834	1451	1471	1516	1559	1578	281
63	800x400	1918	1944	2003	2059	2085	985	998	1029	1058	1070	320
64	800x500						1234	1251	1290	1326	1342	
65	800x600						1451	1471	1516	1559	1578	
66	800x700						1677	1700	1752	1802	1823	
67	1000x500	2379	2412	2486	2555	2587	1239	1256	1294	1331	1347	397

Продолжение таблицы 3

Размеры в миллиметрах

Обозначение	Давление P_y, МПа (кгс/см2)	Условные проходы $D_y \times d_y$	Размеры присоединяемых труб		$D_в$	$d_в$	S	L	e		g		Масса, кг
			$D_н \times S_1$	$d_н \times S_2$					Номин.	Предельное отклонение	Номин.	Предельное отклонение	
68	2,5(25)	1000x600	1020x14	630x12	996	604	14	920	25	±5	2,0	±1,5	272,3
69		1000x700		720x9		700		695					217,5
70		1000x800		820x11		794		475					156,6
71		1200x600	1220x14	630x12	1196	604	16	1390	28	±6			527,5
72		1200x700		720x9		700		1165					460,8
73		1200x800		820x11		794		945					395,9
74		1200x1000		1020x14		988		490					225,1
75	1,6 (16)	600x300	630x8	325x6	616	311	10	720	19	±4			88,1
76		600x400		426x9		410		485					72,6
77		600x500		530x8		512		245					36,4
78		700x400	720x9	426x9	704	410		690					101,5
79		700x500		530x8		512		450					72,2
80		700x600		630x8		612		215					37,3
81		800x400	820x9	426x9	806	410		930					148,9
82		800x500		530x8		512		690					119,5
83		800x600		630x8		612		455					84,8
84		800x700		720x9		700		250					49,3

Продолжение таблицы 3

В миллиметрах

Обозначение	Условные проходы $D_y \times d_y$	L_1	L_2	L_3	L_4	L_5	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	r
68	1000x600	2379	2412	2486	2555	2587	1456	1476	1521	1564	1583	397
69	1000x700						1682	1705	1757	1807	1829	
70	1000x800						1903	1930	1988	2045	2069	475
71	1200x600	2850	2889	2978	3061	3099	1456	1476	1521	1564	1583	
72	1200x700						1682	1705	1757	1807	1829	
73	1200x800						1903	1930	1988	2045	2069	
74	1200x1000						2360	2393	2466	2536	2566	246
75	600x300	1475	1495	1540	1584	1603	756	766	790	812	822	
76	600x400						989	1003	1034	1063	1076	
77	600x500						1230	1246	1285	1321	1337	
78	700x400	1682	1705	1757	1806	1829	989	1003	1034	1063	1076	280
79	700x500						1230	1246	1285	1321	1337	
80	700x600						1465	1485	1531	1574	1593	
81	800x400	1922	1949	2008	2064	2090	989	1003	1034	1063	1076	320
82	800x500						1230	1246	1285	1321	1337	
83	800x600						1465	1485	1531	1574	1593	
84	800x700						1672	1695	1747	1797	1818	

Продолжение таблицы 3

Размеры в миллиметрах

Обозначение	Давление P_y, МПа (кгс/см2)	Условные проходы $D_y \times d_y$	Размеры присоединяемых труб		$D_в$	$d_в$	S	L	e		g		Масса, кг
			$D_н \times S_1$	$d_н \times S_2$					Номин.	Предельное отклонение	Номин.	Предельное отклонение	
85	1,6(16)	1000x500	1020x10	530x8	1004	512	10	1155	19	±4	2,0	±1,5	229,6
86		1000x600		630x8		612		920					194,9
87		1000x700		720x9		700		715					159,5
88		1000x800		820x9		798		485					114,5
89		1200x600	1220x11	630x8	1202	612	12	1390	23	+5	2,5	+2,0 -1,5	395,7
90		1200x700		720x9		700		1180					353,0
91		1200x800		820x9		798		950					299,0
92		1200x1000		1020x10		996		485					167,2
93		1400x700	1420x14	720x9	1396	700	14	1640	25				629,2
94		1400x800		820x9		798		1405					614,1
95		1400x1000		1020x10		996		940					412,5
96		1400x1200		1220x11		1194		475					224,7
97		1600x800	1620x14	820x9	1596	798		1875					822,4
98		1600x1000		1020x10		1596		1410					668,9
99		1600x1200		1220x11		1194		945					481,5
100		1600x1400		1420x14		1388		490					265,5

Окончание таблицы 3

В миллиметрах

Обозначение	Условные проходы $D_y \times d_y$	L_1	L_2	L_3	L_4	L_5	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	r
85	1000x500	2389	2421	2495	2565	2597	1236	1246	1285	1321	1337	398
86	1000x600						1465	1485	1531	1574	1593	
87	1000x700						1672	1695	1747	1797	1818	
88	1000x800						1903	1930	1988	2045	2069	
89	1200x600	2860	2899	2988	3071	3109	1470	1490	1536	1579	1598	477
90	1200x700						1677	1700	1752	1802	1823	
91	1200x800						1908	1934	1993	2050	2074	
92	1200x1000						2374	2407	2481	2551	2581	
93	1400x700	3322	3367	3470	3567	3611	1682	1705	1757	1807	1829	554
94	1400x800						1913	1939	1964	2055	2080	
95	1400x1000						2379	2412	2451	2556	2587	
96	1400x1200						2846	2885	2973	3057	3094	
97	1600x800	3793	3846	3962	4073	4123	1913	1939	1964	2055	2080	632
98	1600x1000						2379	2412	2451	2556	2587	
99	1600x1200						2846	2885	2973	3057	3094	
100	1600x1400						3303	3348	3450	3548	3590	

Пример условного обозначения сварного эксцентрического перехода с условными проходами D_y 1600 мм и d_y 1400 мм на условное давление 1,6 МПа:

Переход 1600x1400-1,6 100 ОСТ 34 10.753-97

3.3 Материал - лист в соответствии с сортаментом листов по ОСТ 34 10.747, раздел 11.

Примечание - При применении сталей марок Ст3сп5 и Ст3Гпс4 параметры среды принимаются согласно приложению А.

3.4 Допускается подрезка торцов переходов с целью обеспечения допустимого смещения их внутренних кромок с присоединяемыми трубами.

3.5 Допускается изготовление переходов из 2-х половин (с двумя сварными швами).

3.6 Требования к подготовке кромок перехода под сварку и сварке его с трубопроводом по ОСТ 34 10.748.

3.7 При изготовлении переходов допускается корректировка размеров зазоров, углов скоса кромки и притупления кромок, в соответствии с производственно-технологической документацией (ПТД), в зависимости от применяемого способа сварки, с учетом требований РД 34 15.027-93* (РТМ-1с-93) [3].

_____

* На территории Российской Федерации действует РД 153-34.1-003-01. Здесь и далее. - Примечание изготовителя базы данных.

3.8 Для продольных сварных швов допускается принимать другие формы разделки кромок по РТМ-1с-93.

3.9 Методы и объем контроля продольных сварных швов принимаются в соответствии с РТМ-1с-93 (раздел 16).

3.10 Неуказанные предельные отклонения размеров $\pm\frac{IT\,14}{2}$

3.11 Остальные технические требования - по ОСТ 34 10.766.

Приложение А
(Обязательное)

Пределы применения переходов из листовой стали Ст3сп5 и Ст3Гпс4 по ГОСТ 14637

Таблица А1

Обозначение	Давление P_y, МПа (кгс/см^2)
01	1,6 (16)
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	

18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35	1,0 (10)	
36		
37		
38		
39	1,6 (16)	
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47	1,0 (10)	
48		
49		
50		
51	1,6 (16)	
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		

70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	1,0 (10)
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	
Примечание - Для трубопроводов по РД 03-94 переходы применяются толщиной S не более 12 мм и до температуры рабочей среды не выше 200 °С	

Приложение Б
(информационное)

Библиография

[1] РД 03-94. Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.

[2] СНиП 3.05.05-84. Технологическое оборудование и технологические трубопроводы.

[3] РД 34 15.027-93. Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте оборудования электростанций (РТМ-1с-93). Утвержден Госгортехнадзором и Минтопэнерго РФ.

Электронный текст документа
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
/ Минэнерго РФ. Детали и сборочные единицы
трубопроводов из углеродистой
и низколегированной сталей на $P_{раб}$<2,2 МПа (22 кгс/см^2),

$T \leq 425$ °С для тепловых электростанций.
ОСТ 34 10.748-97-ОСТ 34 10.754-97. Часть I. -
СПб.: ОАО "Севзапэнергомонтажпроект", 1997